تقرير بحثي مصغر
بعنوان : لغة جافا سكريبت (JavaScript) والتفاعل
اسم الطالبة: (روان محمد سعيد السلامونى)
رقم السكشن: (63)
المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
اسم الدكتور: د/ مها زغلول
الجامعة: الدلتا العالى للحاسبات والمعلومات

المقدمة

تطورت شبكة الويب العالمية بشكل مذهل خلال العقود الأخيرة؛ فبعد أن كانت المواقع الإلكترونية مجرد صفحات نصوص جامدة وصور ثابتة يُستعرض محتواها باتجاه واحد، أصبحت اليوم منصات تفاعلية حية تشبه البرمجيات المستقلة. يعود الفضل الأساسي في هذا التحول إلى لغة جافا سكريبت (JavaScript).
تعتبر جافا سكريبت الركيزة الثالثة في مثلث تطوير الويب الأساسي بجانب (HTML) و(CSS). بينما تقوم HTML ببناء الهيكل، وتتولى CSS التنسيق والجماليات، تأتي جافا سكريبت لتبث "الحياة والحركة" في هذه الصفحات. تكمن أهمية هذا البحث المبسط في فهم كيف تحول هذه اللغة صفحات الويب من مجرد مستندات مقروءة إلى بيئات تفاعلية تتجاوب لحظياً مع سلوك المستخدم ونقراته، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم (UX) ورفع كفاءة المنصات الرقمية.

عرض الموضوع والأفكار الرئيسية

1. مفهوم جافا سكريبت وكيفية عملها

جافا سكريبت هي لغة برمجة عالية المستوى، تُنفذ بشكل أساسي في متصفح المستخدم (Client-Side). هذا يعني أن الأكواد البرمجية يتم تحميلها وتشغيلها مباشرة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بالزائر دون الحاجة للرجوع إلى الخادم (Server) عند كل حركة أو نقرة، مما يجعل الاستجابة فورية وفائقة السرعة.

2. آلية تحويل الصفحات الثابتة إلى تفاعلية

تعمل جافا سكريبت من خلال التحكم في ما يُعرف بـ شجرة مستند الويب (DOM - Document Object Model). تتيح هذه الميزة للغة البرمجية إمكانية تعديل، إضافة، أو حذف عناصر HTML وتنسيقات CSS ديناميكياً أثناء تصفح المستخدم. ويظهر هذا التفاعل في عدة أشكال رئيسية:
• الاستجابة للأحداث (Event Handling): تترقب اللغة نقرات الفأرة، الضغط على أزرار لوحة المفاتيح، أو حتى تحريك الشاشة لأسفل (Scrolling)، لتنفذ أمراً برمجياً فورياً بناءً على ذلك.
• تحديث البيانات دون إعادة تحميل الصفحة (AJAX): تتيح جافا سكريبت للموقع جلب بيانات جديدة من الخادم في الخلفية وعرضها للمستخدم فوراً، مثل تحديث شريط الأخبار أو ظهور تعليق جديد دون الحاجة لإعادة تنشيط (Refresh) الصفحة كاملة.

. أمثلة عملية للتفاعل في منصات الويب الحديثة

نرى تطبيقات جافا سكريبت في تفاصيل يومية نستخدمها بجميع المواقع، ومنها:
• القوائم المنسدلة والنافذة المنبثقة (Pop-ups): كإظهار نافذة تسجيل الدخول عند الضغط على زر "دخول" واختفائها بسلاسة.

• التحقق الفوري من البيانات (Form Validation): عندما تقوم بكتابة بريد إلكتروني خاطئ أو كلمة مرور ضعيفة في استمارة التسجيل، وتظهر لك رسالة تحذير حمراء فوراً قبل أن تضغط على زر الإرسال.
• المعرض المتحرك للصور (Sliders): تقليب الصور يميناً ويساراً تلقائياً أو عند الضغط على الأسهم.
• الوضع الداكن (Dark Mode): تحويل ألوان الموقع بلمسة زر واحدة من المضيء إلى المعتم

المراجع

1. موسوعة حسوب للمطورين (Hsoub Academy): توثيق لغة جافا سكريبت وشرح المفاهيم الأساسية باللغة العربية.
2. شبكة مطوري موزيلا (MDN Web Docs): مرجع تفصيلي عالمي لـ JavaScript وآلية عمل الـ DOM والأحداث.
3. موقع W3Schools التعليمي: أمثلة تطبيقية وتجارب حية على أكواد التفاعل في صفحات الويب.